APELLIDOS.....NOMBRE.....DNI.....

TITULACIÓN.....GRUPO.....FECHA.....

CALIFICACIÓN

Razonar todas las respuestas utilizando la teoría desarrollada en la asignatura.

1. (a) Sean S y T dos subespacios vectoriales del espacio vectorial $(V, +, \cdot_K)$. Definir el subconjunto $S + T$ y demostrar que es un subespacio vectorial de V.

   (b) Sea el siguiente subespacio de $\mathbb{R}^4$:

$$S(a) = L(\{(1,0,-2,0), (-1,1,a,1), (1,a,1,a)\})$$

   i. Calcular la dimensión de $S(a)$ en función de los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
   ii. Completar una base de $S(0)$ hasta conseguir una base de $\mathbb{R}^4$.
   iii. Si las coordenadas de un vector en la base obtenida de $\mathbb{R}^4$ son $(1,0,-1,0)$, ¿cuáles son las coordenadas de dicho vector en la base canónica?

2. (a) Sea $f: V \to V'$ una aplicación lineal. Demostrar el siguiente teorema:

$$f\ inyectiva \Leftrightarrow Ker(f) = \{\bar{0}\}$$

   (b) Sea $f: V \to V'$ la aplicación lineal tal que $f(x,y,z) = (x - z, 2x + 4y, -2y + 2z)$ y $V = V' = \mathbb{R}^3$.
   i. Hallar bases y dimensión de $Im(f)$ y $Ker(f)$.
   ii. Clasificar la aplicación lineal.
   iii. Calcular la matriz asociada a la aplicación lineal en las bases $B_V = \{(1,1,0), (0,1,1), (-1,0,-1)\}$ y $B_{V'} = \{(0,-2,2), (-1,1,0), (2,0,0)\}$.

3. (a) Se dice que $A \in \mathcal{M}(n, \mathbb{R})$ es idempotente si $A^2 = A$. Razonar si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:
   i. A idempotente ⇒ A^3 idempotente
   ii. A idempotente ⇒ A^T idempotente
   iii. A idempotente ⇒ $\exists A^{-1}$

   (b) Sea $\mathbb{R}^3$ un espacio vectorial euclídeo con el producto escalar de dos vectores definido como:

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = (x_1\ x_2\ x_3) \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

   Obtener una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ respecto de dicho producto escalar.

4. (a) Demostrar la invariancia del polinomio característico.

   (b) Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

   Diagonalizar dicha matriz en caso de ser posible.

Aquellos alumnos que hayan renunciado a la evaluación continua realizarán a continuación el examen de prácticas.

DEITURAK.....IZENA.....N.A.N.....

TITULAZIOA.....TALDEA.....DATA.....

KALIFIKAZIOA

Erantzun guztiak arrazoitu irakasgaian garatutako teoria erabiliz.

1. (a) Izan bitez S eta T $(V,+,\cdot_K)$ bektore-espazioaren bi azpiespazio. Definitu $S+T$ azpimultzoa eta frogatu V-ren azpiespazio bektoriala dela.

   (b) Izan bedi hurrengo $\mathbb{R}^4$-ko azpiespazioa:

$$S(a) = L(\{(1,0,-2,0),(-1,1,a,1),(1,a,1,a)\})$$

   i. Kalkulatu $S(a)$-ren dimentsioa $a \in \mathbb{R}$ parametroaren balioen arabera.
   ii. Osatu $S(0)$-ren oinarri bat $\mathbb{R}^4$-ko oinarri bat lortu arte.
   iii. Bektore baten koordenatuak $\mathbb{R}^4$-ko lortutako oinarrian $(1,0,-1,0)$ badira, zeintzuk dira bektorearen koordenatuak oinarri kanonikoan?

2. (a) Izan bedi $f: V \to V'$ aplikazio lineala. Ondorengo teorema frogatu:

$$f\ injektiboa \Leftrightarrow Ker(f) = \{\bar{0}\}$$

   (b) Izan bedi $f: V \to V'$ aplikazio lineala, non $f(x,y,z) = (x-z, 2x+4y, -2y+2z)$ eta $V = V' = \mathbb{R}^3$.
   i. Kalkulatu $Im(f)$ eta $Ker(f)$-ren oinarriak eta dimentsioa.
   ii. Aplikazio lineala sailkatu.
   iii. Kalkulatu aplikazio linealari dagokion matrizea $B_V = \{(1,1,0),(0,1,1),(-1,0,-1)\}$ eta $B_{V'} = \{(0,-2,2),(-1,1,0),(2,0,0)\}$ oinarrietan.

3. (a) $A \in \mathcal{M}(n,\mathbb{R})$ idenpotentea deritzo $A^2 = A$ betetzen bada. Arrazoitu ondorengo baldintzak egiazkoak edo faltsuak diren:
   i. A idenpotente ⇒ A^3 idenpotente
   ii. A idenpotente ⇒ A^T idenpotente
   iii. A idenpotente ⇒ $\exists A^{-1}$

   (b) Izan bedi $\mathbb{R}^3$ bektore-espazio euklidearra non bi bektoreren arteko biderketa eskalarra honela definitzen den:

$$\langle (x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)\rangle = (x_1\ x_2\ x_3)\begin{pmatrix}3 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$$

   Lortu $\mathbb{R}^3$-ren oinarri ortonormal bat biderketa eskalar honekiko.

4. (a) Frogatu polinomio karakteristikoaren inbariantza.

   (b) Izan bedi:

$$A = \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

   Diagonalizatu matrizea posible bada.

Ebaluazio jarraituari uko egin dioten ikasleek ordenagailu praktikako azterketa egingo dute jarraian.